

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : TOPOLOGIES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAU

Cours : Réseaux I
Nom et Prénom : CHARLES Eliezer Freud
Enseignant : SAINT AMOUR Ismael
Niveau : L3

Date : 27 octobre 2026

Table des matières

Table des matières 1
RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : TOPOLOGIES ET INFRASTRUCTURES RÉSEAU 0
Description et Objectifs de la Tâche 2
Partie 1 : 2
Topologie en Arbre 2
Topologie en Mailles 2
Topologie Hybride 4
Partie 2 : 5
Conclusions et Perspectives Générales 6
Bilan d'apprentissage et apports du TP ..... **Error! Bookmark not defined.**

Description et Objectifs de la Tâche

Ce Travaux Dirigés (TD) avait pour objectif principal de comprendre, concevoir et analyser les différentes structures physiques et logiques qui composent un réseau informatique.

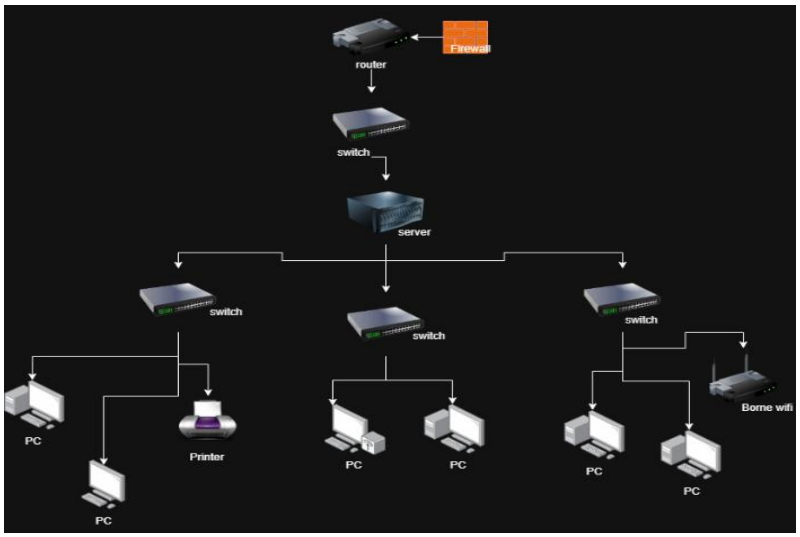
Partie 1 :

- Représentation graphique au moins trois topologies fondamentales (Choix validé: **Topologie en Arbre**, **Topologie en Mailles**, et **Topologie Hybride**).
- Manipulation des équipements standards du marché (PC, Switchs, Routeurs, Serveurs) et établir leurs connexions.

Topologie en Arbre

La topologie en arbre est une structure hiérarchique combinant des caractéristiques des topologies en bus et en étoile. Les nœuds sont agencés sous forme d'arbre, avec un nœud racine principal relié à un ou plusieurs nœuds de niveau inférieur (commutateurs/switchs), eux-mêmes connectés aux stations finales (PC, serveurs).

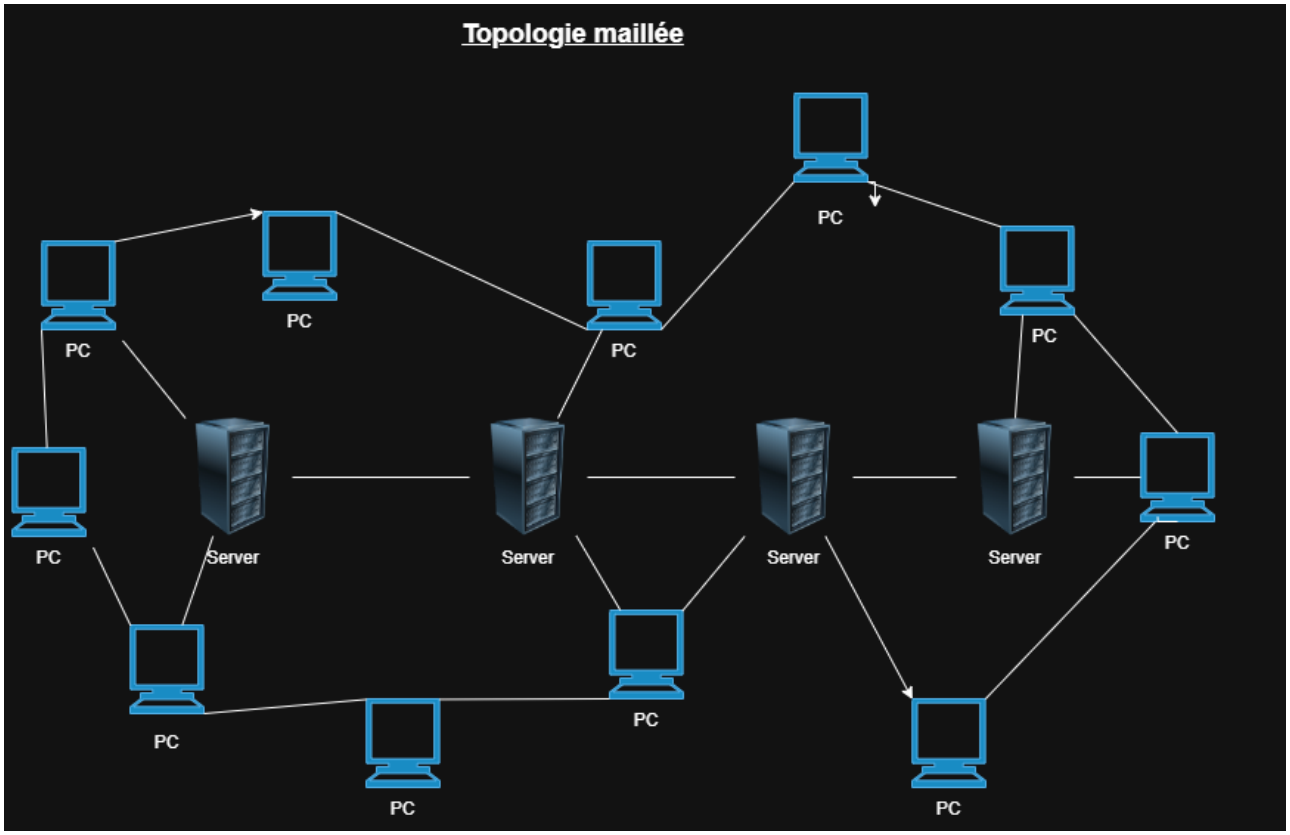
- Avantage majeur : Évolutivité exceptionnelle. Il est très facile d'ajouter de nouveaux sous-réseaux ou branches sans perturber le reste de l'infrastructure existante.
- Inconvénient majeur : Dépendance critique vis-à-vis du nœud central ou du concentrateur racine. Si la racine principale ou le câble reliant la colonne vertébrale (*backbone*) tombe en panne, des segments entiers du réseau se retrouvent isolés.



Topologie en Mailles

Dans cette configuration, les équipements réseau sont interconnectés de façon redondante. Dans un maillage complet, chaque nœud (routeurs ou commutateurs) possède une liaison directe vers la totalité des autres nœuds.

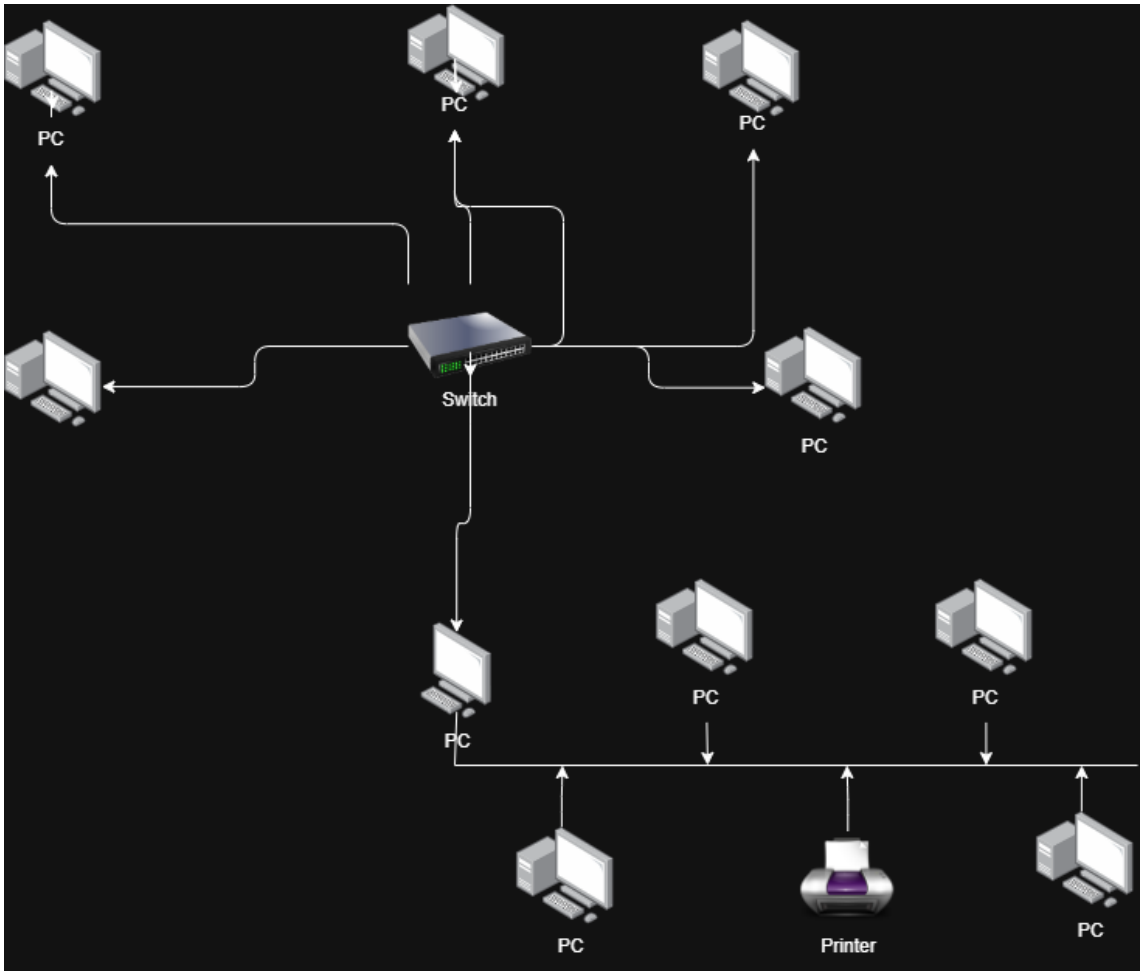
- Avantage majeur : Tolérance aux pannes maximale. En cas de rupture d'un câble ou de panne d'un équipement intermédiaire, le trafic est instantanément rerouté de manière dynamique via un autre itinéraire disponible sans interruption de service.
- Inconvénient majeur : Complexité de déploiement et coût financier particulièrement élevé en raison du volume important de câblage et du nombre massif d'interfaces physiques requises.



Topologie Hybride

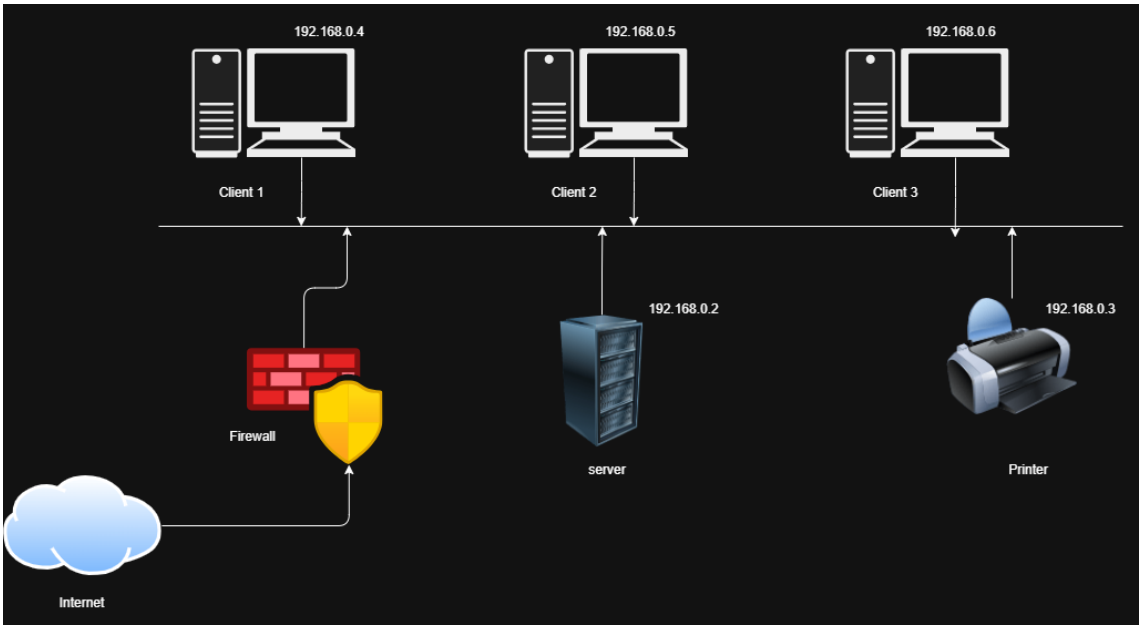
La topologie hybride résulte de la combinaison d'au moins deux structures topologiques différentes (par exemple, associer une topologie en étoile et une topologie en mailles ou en anneau) pour former un seul et unique réseau.

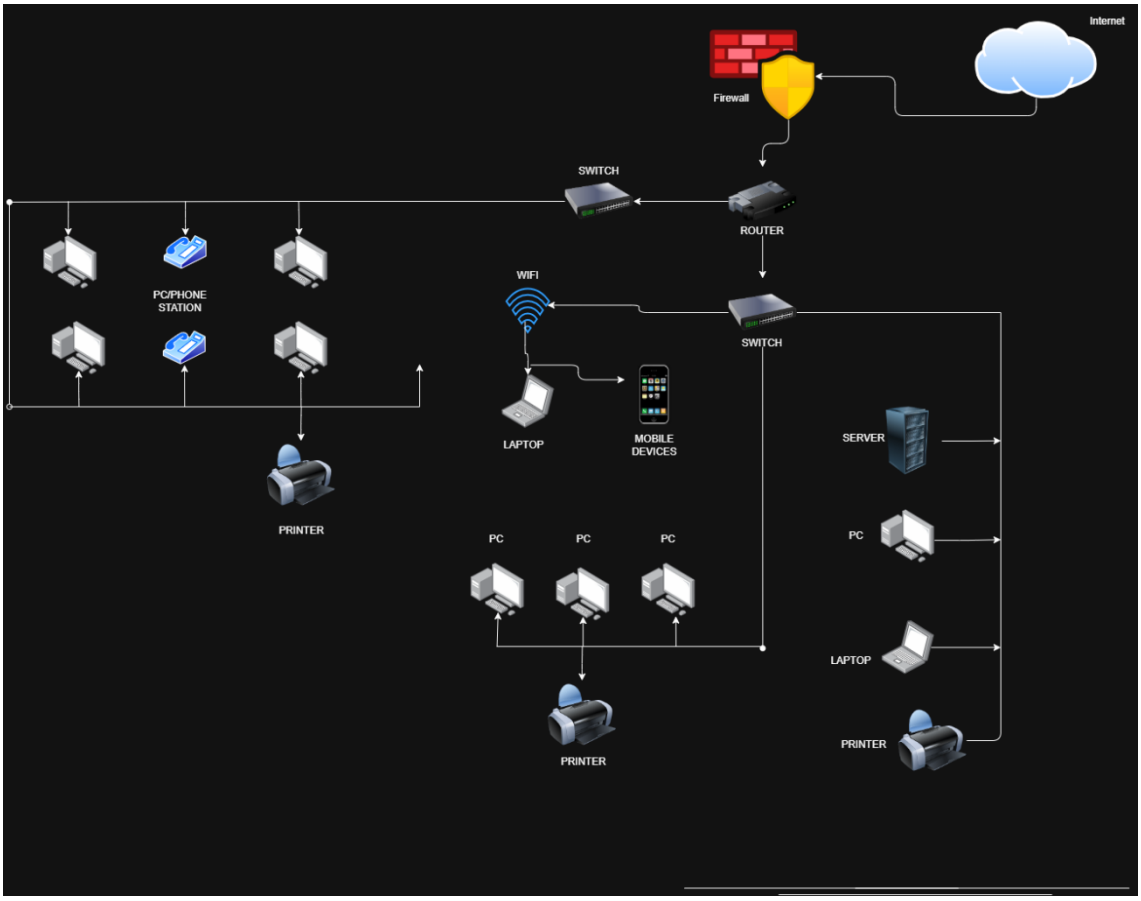
- Avantage majeur : Flexibilité sur mesure. Elle permet de s'adaptant aux contraintes techniques et géographiques spécifiques de chaque département d'une entreprise en exploitant les forces respectives de chaque topologie de base.
- Inconvénient majeur : Maintenance et dépannage complexes. La configuration, l'administration réseau et la détection d'erreurs demandent une expertise avancée à cause de la coexistence de protocoles et de structures hétérogènes.



Partie 2 :

- Représentation graphique des topologies demandées





Conclusions et Perspectives Générales

Ce travail Dirigé a constitué une opportunité majeure pour concrétiser les concepts théoriques liés aux architectures de réseaux informatiques. L'analyse et la schématisation des topologies en arbre, maillées et hybrides que nous avons choisies ont mis en évidence la diversité des stratégies d'interconnexion à la disposition d'un administrateur système et réseau.

À travers l'étude comparative de ces structures, nous avons assimilé la nécessité de trouver un équilibre constant entre les trois piliers fondamentaux de l'ingénierie réseau. En effet, *la maîtrise des coûts financiers* (liée au volume de câblage et de ports physiques), *la tolérance aux pannes* (assurée par les liaisons redondantes) et *la flexibilité d'évolution* de l'infrastructure doivent être équilibrées. Notre apprentissage ne s'est pas limité à la simple identification des composants (PC, commutateurs, routeurs, serveurs), mais il a également englobé la compréhension de leur rôle structurel au sein de réseaux complexes et interconnectés.

Quant au bilan de ce projet, il est pleinement positif et réussi, toutes les topologies exigées ayant été fidèlement modélisées en respectant les normes. L’une des contraintes logicielles et d’abstraction technique que nous avons rencontrée est l'utilisation exclusive de l'outil de diagramme en ligne app.diagrams.net **(**Draw.io**)**. Cette dernière impliquait une approche uniquement visuelle et conceptuelle. N'ayant pas d’environnement de simulation dynamique (tel que Cisco Packet Tracer), donc il était impossible de configurer de réelles adresses IP, de monter des interfaces logiques ou de manipuler des tables de routage physiques.